

1.1.3 Grafieken en tabellen — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Opgave: Een winkelier houdt bij hoeveel flesjes limonade hij per dag verkoopt bij verschillende prijzen:

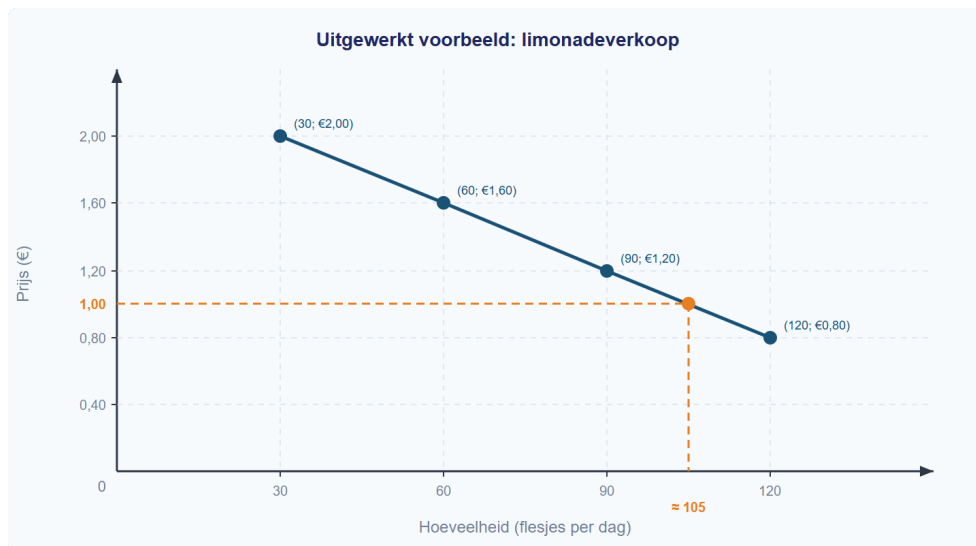
Prijs (€)	Verkocht per dag
0,80	120
1,20	90
1,60	60
2,00	30

(a) Teken een grafiek met de prijs op de verticale as en de hoeveelheid op de horizontale as. **(b)** Lees uit je grafiek af: hoeveel flesjes verkoopt de winkelier bij een prijs van €1,00? **(c)** Bereken de procentuele verandering in de verkoop als de prijs stijgt van €0,80 naar €1,60.

Uitwerking:

(a) We volgen de procedure *Grafiek tekenen van tabeldata*:

Stap	Actie
1. Variabelen bepalen	Prijs = onafhankelijk, verkoop = afhankelijk
2. Assen kiezen	Prijs op y-as, hoeveelheid op x-as (economie-conventie)
3. Schaalverdeling	y-as: €0,40 per lijn (van €0,00 tot €2,40). x-as: 30 per lijn (van 0 tot 150)
4. Punten uitzetten	(120; 0,80), (90; 1,20), (60; 1,60), (30; 2,00)
5. Verbinden	Rechte lijnen tussen de punten



Uitgewerkt voorbeeld: limonadeverkoop

(b) We volgen de procedure *Waarden aflezen uit een grafiek*:

Stap	Actie
1. Gegeven waarde opzoeken	€1,00 op de y-as
2. Lijn naar de grafiek	Horizontale stippellijn naar rechts tot de lijn
3. Aflezen op andere as	Verticale stippellijn omlaag naar de x-as
4. Interpolatie	€1,00 ligt tussen €0,80 en €1,20. Aflezen: ≈ 105 flesjes

(c) De verkoop daalt van 120 naar 60 flesjes.

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (60 - 120) / 120 \times 100\% = -50\%$

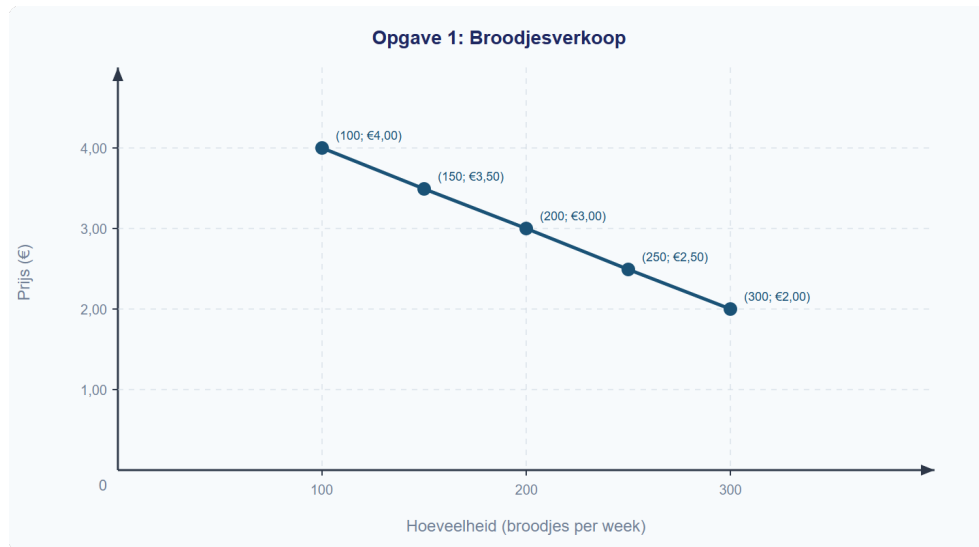
De verkoop daalt met 50%.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1

Bekijk de grafiek hieronder. Deze toont het verband tussen de prijs van een broodje en het aantal verkochte broodjes per week.



Opgave 1: Broodjesverkoop

(a) Hoeveel broodjes worden er verkocht bij een prijs van €3,00? **(b)** Bij welke prijs worden er 150 broodjes verkocht? **(c)** Beschrijf het verband tussen prijs en hoeveelheid in één zin.

Opgave 2

Een marktkraam verkoopt koffie. De eigenaar heeft de volgende gegevens:

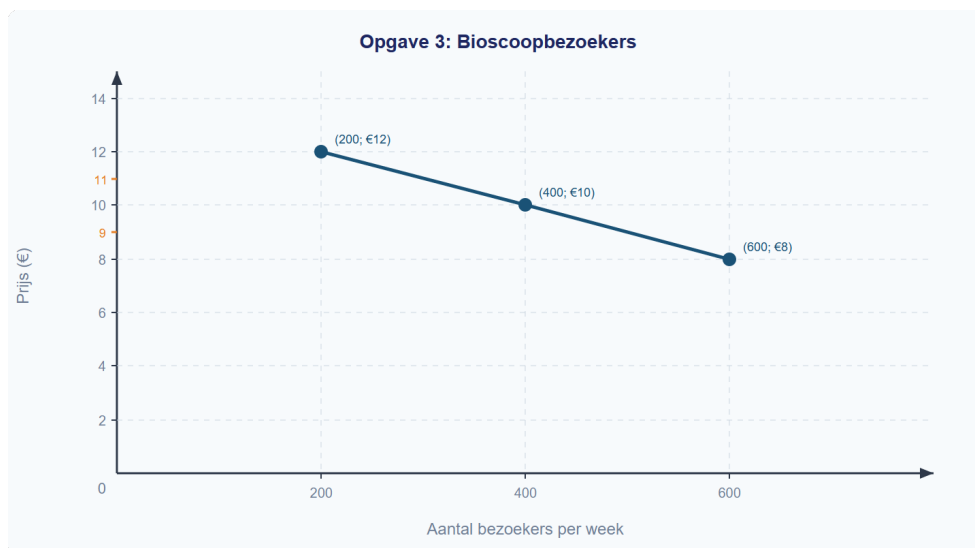
Prijs per beker (€)	Verkocht per dag
1,00	200
1,50	160
2,00	120
2,50	80
3,00	40

(a) Teken een grafiek met de prijs op de verticale as en het aantal bekers op de horizontale as. Kies een geschikte schaalverdeling. **(b)** Welk verband zie je? Leg uit.

Zelfstandige oefening

Opgave 3

Bekijk de grafiek hieronder. Deze toont het verband tussen de prijs van een bioscoopkaartje en het aantal bezoekers per week.



Opgave 3: Bioscoopbezoekers

(a) Lees uit de grafiek af: hoeveel bezoekers komen er bij een prijs van €9,00? (b) Lees uit de grafiek af: hoeveel bezoekers komen er bij een prijs van €11,00? Gebruik interpolatie. (c) Bereken de procentuele verandering in het aantal bezoekers als de prijs stijgt van €8,00 naar €12,00.

Opgave 4

Een supermarkt verkoopt flesjes water. In januari kostten ze €0,80 en werden er 500 per week verkocht. In juni is de prijs gestegen naar €1,20 en worden er 350 per week verkocht.

(a) Teken een grafiek met deze twee punten. Zet de prijs op de y-as. (b) Trek een rechte lijn tussen de twee punten. Lees af: hoeveel flesjes worden er verkocht bij €1,00? (c) Bereken het indexcijfer van de verkoop in juni (januari = 100). (d) Een journalist schrijft: "De waterverkoop is met een derde gedaald." Klopt dit? Laat je berekening zien.

Denkertje

Opgave 5

Twee leerlingen maken een grafiek van dezelfde gegevens. Leerling A begint de y-as bij €0,00. Leerling B begint de y-as bij €4,50 (net onder de laagste waarde).

(a) Schets hoe beide grafieken er ongeveer uitzien. **(b)** Bij welke grafiek lijkt de daling *groter* dan hij werkelijk is? Leg uit. **(c)** Noem een voorbeeld uit het nieuws of de reclame waar een grafiek misleidend kan zijn door de keuze van de asschaal.